

CUỘC THI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026

HƯỚNG DẪN THI CÔNG BỘ KIT NHIỆM VỤ

Lưu ý về mã màu

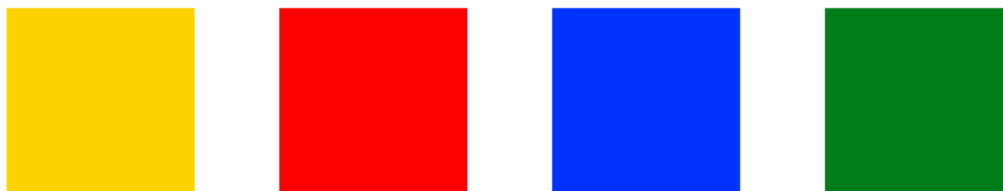
Mã màu để sử dụng là các mã màu cơ bản theo tiêu chuẩn:

Khối màu	Hex Code (#RRGGBB)	Decimal Code (R,G,B)
Màu đỏ	#FF0000	(255,0,0)
Màu Xanh lá	#00FF00	(0,255,0)
Màu Xanh dương	#0000FF	(0,0,255)
Màu Vàng	#FFFF00	(255,255,0)

I. Kit nhiệm vụ bảng O1

**Quy định số lượng trên một phần sa bàn.*

1. Thẻ màu



Số lượng : 4 (Mỗi thẻ in 01 tấm - in decal dán lên tấm bìa cứng)

Kích thước : 5x5 cm

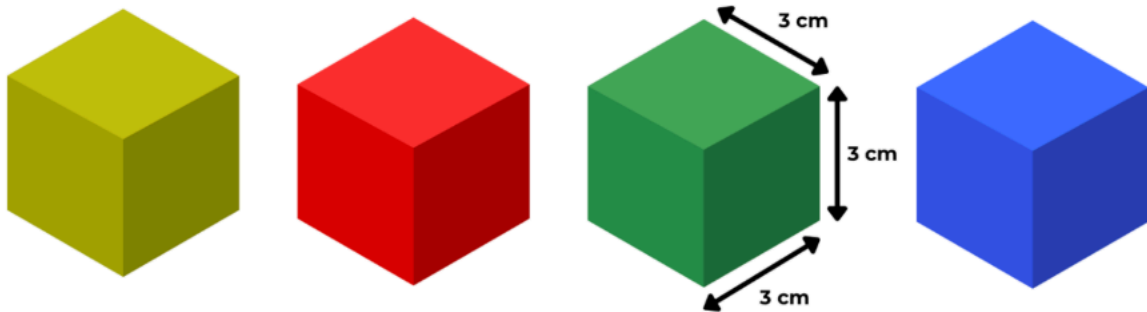
2. Khối nhiệm vụ

Hình dáng, kích thước: khối lập phương kích thước phủ bì 3x3x3cm.

Số lượng: 24 khối – (6 khối Vàng, 6 khối Đỏ, 6 khối Xanh lá, 6 khối Xanh dương).

Chất liệu: gỗ thông khô, sơn màu/dán decal màu.

** Dán chữ (Xanh) và (Đỏ) ở mặt dưới của khối(phần tiếp xúc với nền) để phân biệt khối nhiệm vụ thuộc phân sân xanh/đỏ.*



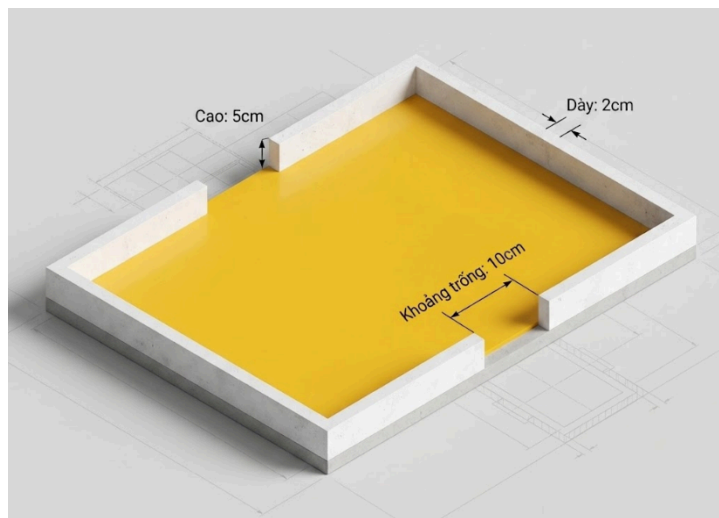
Đối với 8 khối tại vị trí ngẫu nhiên thì đánh dấu thêm chữ *Ngẫu nhiên** để phân biệt.*

3. Tường bao quanh khu vực Check in:

Mô tả: Tường thành dày 2cm và cao 5cm. Ở hai phía có khoảng trống rộng 10cm.

Chất liệu thi công : Formex (hoặc in 3D) dán cố định trên sa bàn.

Số lượng : 4 bộ, mỗi khu vực check in một bộ tường thành.



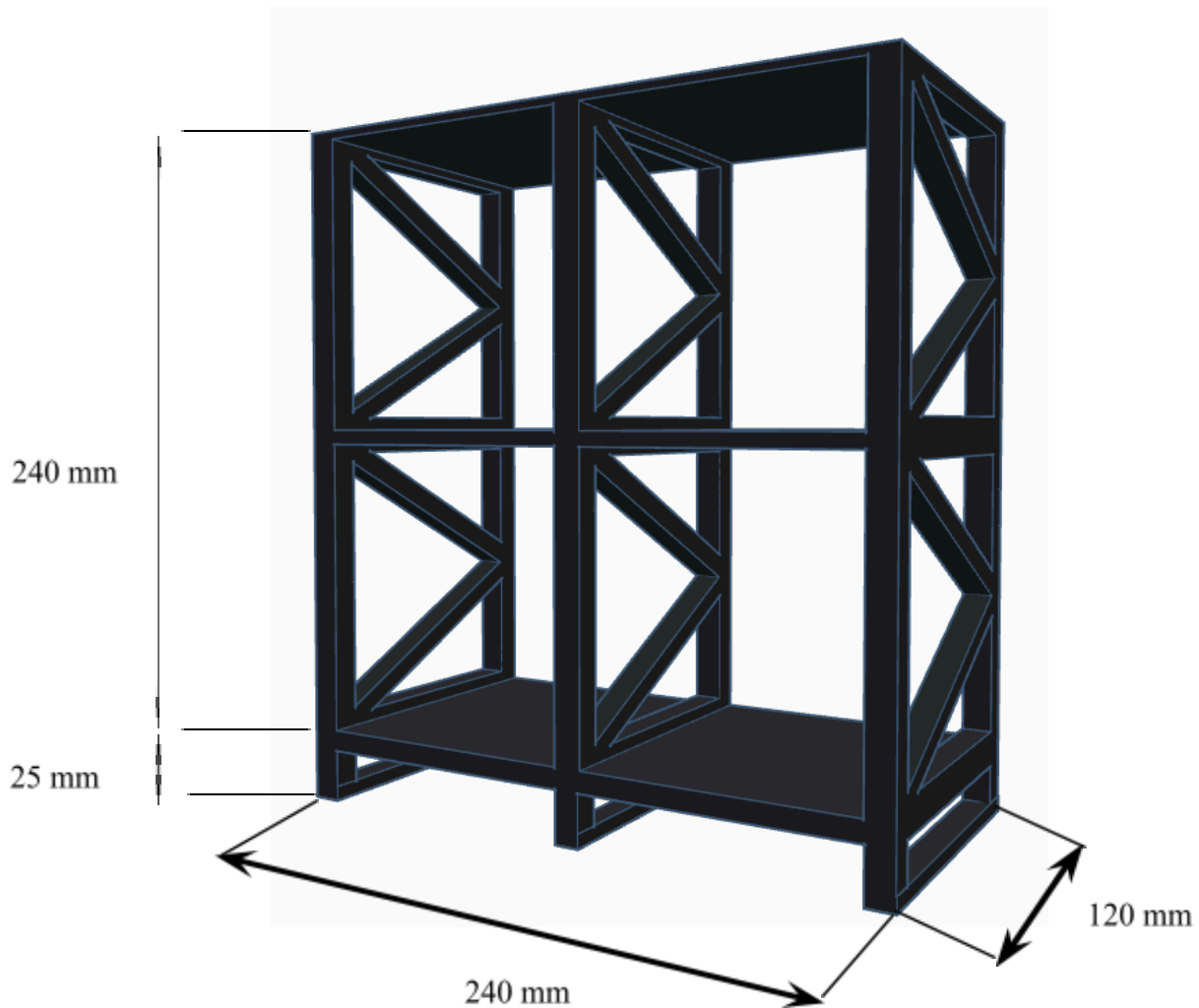
****Hình ảnh mang tính chất minh họa***

II. Kit nhiệm vụ bảng O2

****Quy định số lượng trên một phần sa bàn.***

1. Giá kệ chứa hàng

Hình dáng, kích thước:



Số lượng : 4 kệ

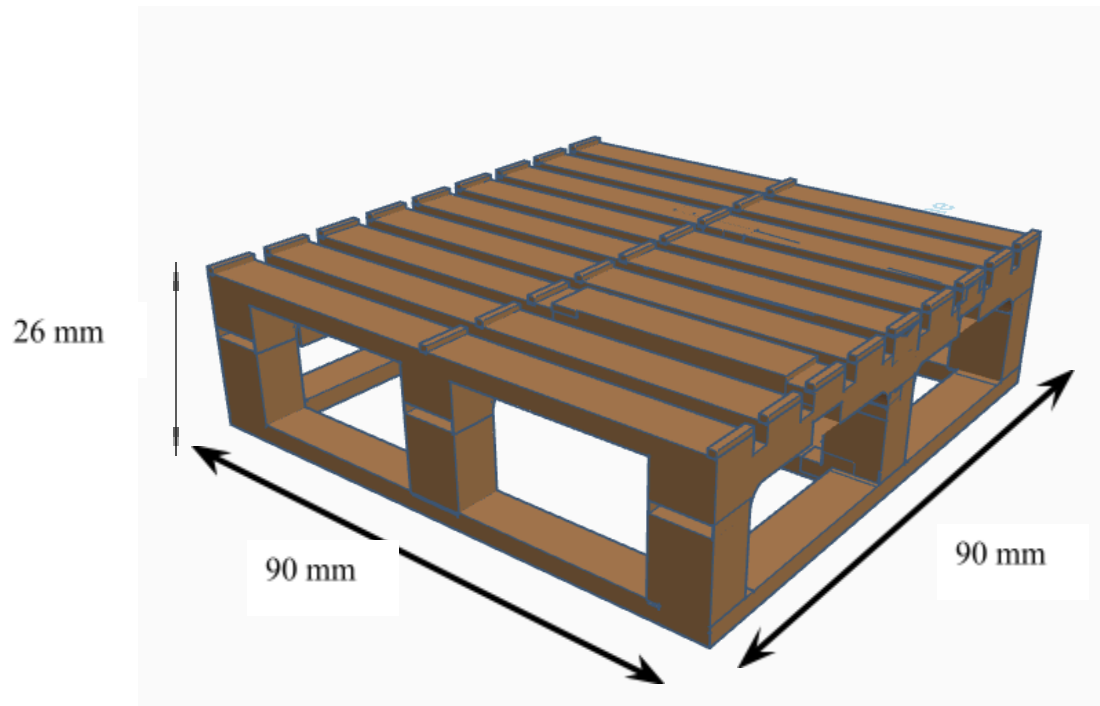
Chất liệu : In 3D

Màu sắc : không quy định (ưu tiên màu đen)

****File in 3D được cập nhật trong thư mục Tài liệu***

2. Pallet hàng hoá

Hình dáng, kích thước:



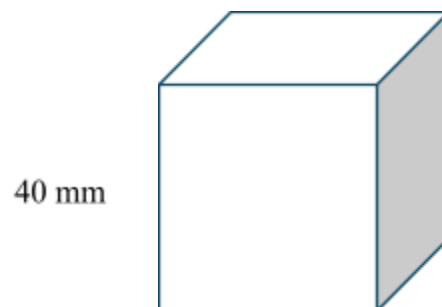
Số lượng : 13 Pallet

Chất liệu : In 3D

**File in 3D được cập nhật trong thư mục Tài liệu*

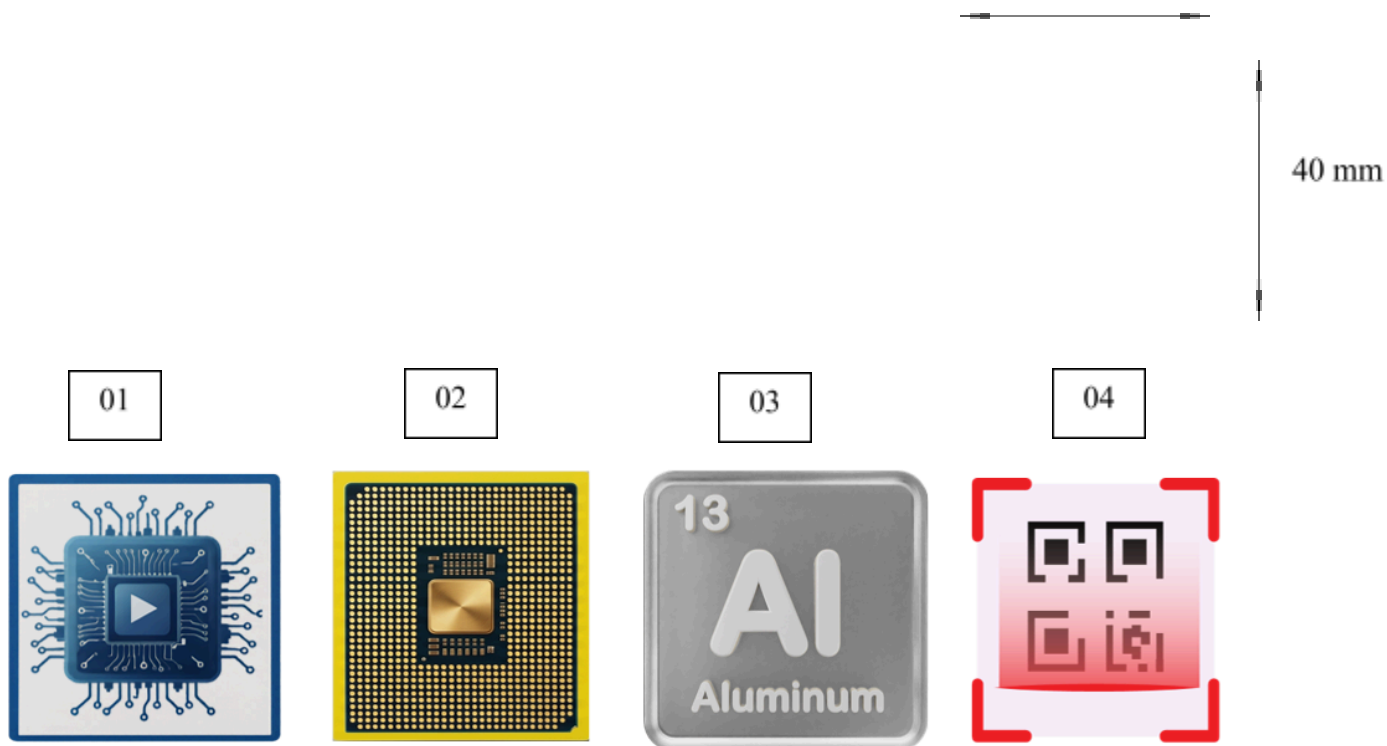
3. Khối hàng hoá

Hình dáng, kích thước: khối lập phương kích thước phủ bì 40 x 40 x 40 mm.
(không quy định màu sắc)



Các khối hàng hoá là các khối lập phương có kích thước 40 x 40 x 40 mm, mỗi khối có dán 01 hình ảnh đại diện hàng hoá tương ứng (ảnh minh hoạ). Dán lên 6 mặt.

40 mm



Trên mỗi pallet đặt 4 khối hàng hoá tương ứng 1 kiện hàng.

Số lượng: 48 khối lập phương + 4 khối lập phương mỗi loại cho kiện hàng tại kho hàng rời.

- ✓ Kiện hàng 01: đem đến nhà máy SamSung. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 02: đem đến nhà máy Foxconn. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 03: đem đến nhà máy Amkor. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 04: đem đến nhà máy Hana Micron Vina. (12 khối)

Chất liệu khối: mút xốp. Hình ảnh in Decal và dán lên 6 mặt.

04 khối hàng hóa được dán bằng băng keo 2 mặt để dính chặt trên bề mặt Pallet => Tạo thành 01 kiện hàng hoàn chỉnh.

4. Kiện hàng hoá tại kho hàng rời

Pallet chứa 4 khối lập phương tổng hợp 4 khối hàng hóa khác nhau. Ở hạng mục 1 (kệ hàng); 2(Pallet); 3(Khối hàng hóa) đã bao gồm số lượng thi công tương ứng..

Hướng dẫn thiết lập thông số in 3D(tham khảo)

- + Loại nhựa in: PLA (1.75 mm) hoặc PETG
- + Màu sắc: Kệ hàng bảng O2 - Màu đen, Pallet bảng O2 - Màu nâu (không ảnh hưởng bài thi)
- + Cài đặt in gợi ý (dùng PLA / PLA+ làm mặc định)
- + Đường kính filament: 1.75 mm (chuẩn).
- + *Nhiệt độ nozzle*: PLA 190–220°C; PLA+ ~200–230°C. (PETG 230–250°C).*Nhiệt độ bàn (bed)*: PLA 50–70°C; PETG 70–80°C.
- + *Layer height*: 0.12–0.20 mm (0.16–0.2 là cân bằng tốc độ/chi tiết).
- + Wall (perimeters): 2–3 walls để gạch cứng cáp.
- + *Infill*: 15–30% cho gạch nhẹ nhưng chắc; nếu cần nặng tay hơn tăng lên.
- + *Retraction / stringing*: tăng retraction cho PETG để giảm dây; cho PLA bình thường.
- + *Adhesion*: dùng hồ dán/blue tape/PEI tùy máy — PLA ít warping nên dễ dính.